

Arbeitstitel

Entwurf und Evaluation lokal ausführbarer Pipelines zur Digitalisierung strukturierter Logistikdokumente

Motivation

Dokumente wie Frachtbriefe, Packlisten und Lieferscheine sind zentrale Bestandteile moderner Logistikprozesse. In der Praxis werden viele dieser Dokumente jedoch weiterhin in Papierform übermittelt oder manuell verarbeitet, was zu erhöhtem Zeitaufwand und einer erschwerten Weiterverarbeitung der enthaltenen Informationen führt.

Am Fraunhofer IML wurde mit InstaScan [1] bereits ein System zur Digitalisierung physischer Dokumente entwickelt. InstaScan und andere aktuelle Ansätze zur Informationsextraktion basieren dabei häufig auf leistungsfähigen cloudbasierten Large Language Modellen. Deren Einsatz kann jedoch insbesondere im industriellen Kontext Herausforderungen hinsichtlich Datenschutz und Datenintegrität mit sich bringen. Ziel der Arbeit ist daher die Untersuchung von Pipelines, die lokal am Institut optimiert und ausgeführt werden können.

Forschungsfrage

Welche lokal ausführbaren Digitalisierungspipelines eignen sich für strukturierte Logistikdokumente hinsichtlich Extraktionsqualität, Robustheit und Rechenaufwand am besten?

Teilfragen

1. Welchen Qualitätsunterschied zeigen moderne Deep-Learning-basierte Verfahren im Vergleich zu klassischen regel- oder templatebasierten Pipelines?
2. Inwieweit sind hybride Ansätze aus regelbasierten und lernbasierten Komponenten robuster als reine End-to-End-Modelle?
3. Welche Pipeline-Architektur ist unter lokalen Deployment-Bedingungen hinsichtlich Genauigkeit, Laufzeit und GPU-/CPU-Ressourcen am geeignetsten?

Methodik

Die Arbeit ist im Themenfeld Computer Vision, Document Understanding und Information Extraction angesiedelt. Es sollen insbesondere folgende Pipeline-Klassen betrachtet und miteinander verglichen werden:

- klassische template- oder regelbasierte Pipelines,
- OCR-basierte Ansätze mit nachgelagerter Key Information Extraction,
- End-to-End-Ansätze auf Basis moderner Vision-Language-Modelle.

Die Evaluation erfolgt anhand repräsentativer strukturierter Logistikdokumente und vergleicht die Ansätze hinsichtlich Extraktionsqualität, Robustheit gegenüber variierenden Layouts und Eingabequalitäten sowie hinsichtlich Laufzeit und Ressourcenbedarf im lokalen Betrieb.

[1] <https://www.iml.fraunhofer.de/de/projekte/2024/instascan-dokumente-digitalisieren.html>